

Ayudantía 5

Arreglos

Benjamín Aceituno

Programación S16



Arreglos

Los arreglos en C++ son un tipo de estructura de dato que nos permite almacenar una cantidad definida de variables dentro de esta misma.

Se puede entender como una colección de elementos del mismo tipo, con los arreglos podemos tener un conjunto de variables.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int numeros[3] = {1,2,3};
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    string palabras[5] = {"hola","soy","un","arreglo","XD"};
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    float decimales[3] = {1.2,2.1,3.5};
}
```

Recorrer un arreglo

Nosotros podemos recorrer los arreglos con un ciclo, ya que cada "espacio" donde se guarda un elemento de un arreglo cuenta como un índice. Esto es muy útil para no ingresar uno por uno elementos de un arreglo. Los arreglos parten desde la posición 0.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int arreglo[10]; // ARREGLO DE 10

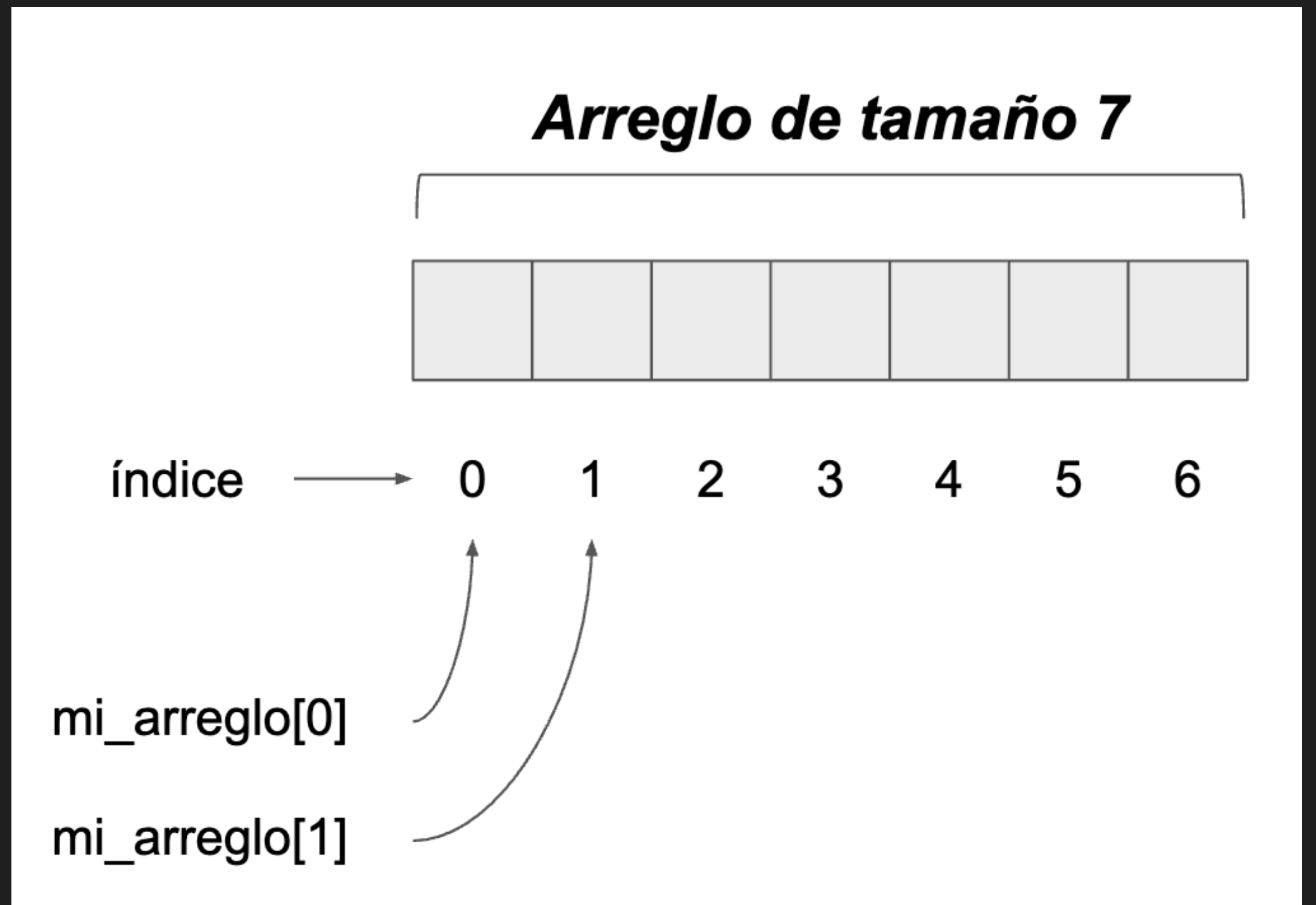
    for (int i = 0; i < 10; i++) { // Con un ciclo recorremos desde 0 todos los espacios del arreglo
        cout << "Ingresa un número para la posición " << i << ": ";
        cin >> arreglo[i]; // Ingresamos un dato por cada índice del arreglo
    }

    cout << "Contenido del arreglo: ";
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        cout << arreglo[i] << " ";
    }

    return 0;
}
```

```
Ingresa un número para la posición 0: 1
Ingresa un número para la posición 1: 3
Ingresa un número para la posición 2: 4
Ingresa un número para la posición 3: 6
Ingresa un número para la posición 4: 6
Ingresa un número para la posición 5: 7
Ingresa un número para la posición 6: 8
Ingresa un número para la posición 7: 3
Ingresa un número para la posición 8: 1
Ingresa un número para la posición 9: 3
Contenido del arreglo: 1 3 4 6 6 7 8 3 1 3
```

Por ejemplo aquí
tenemos un
arreglo de
tamaño 7, y cómo
se accede a su
información
dependiendo del
índice



Ejercicio

Realice un ejercicio donde se deben ingresar 5 notas y ser guardadas en un arreglo de notas, las 2 primeras notas corresponden a solemne 1 y 2 (70%) y las otras 3 notas corresponden a control 1, 2 y 3 (30%). La nota final debe ser indicada por pantalla, si el alumno tiene un promedio arriba de 5.0 se exime y no rinde examen, si el alumno tiene promedio abajo de 5.0 debe rendir un examen al 30%. El output tiene que ser de esta manera.

```
Ingresa las 5 notas
Solemne 1: 5.0
Solemne 2: 4.3
Control 1: 1.0
Control 2: 6.0
Control 3: 4.0
```

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    float notas[5];
    float ponderado = 0.0;
    float notaExamen, notaFinal;

    cout << "Ingresa las 5 notas" << endl;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        if (i < 2) {
            cout << "Solemne " << i + 1 << ": ";
        } else {
            cout << "Control " << i - 1 << ": ";
        }
        cin >> notas[i];
    }

    ponderado = (notas[0] + notas[1]) * 0.7 / 2 + (notas[2] + notas[3] + notas[4]) * 0.3 / 3;

    cout << "Promedio ponderado de las notas: " << ponderado << endl;

    if (ponderado >= 5.0) {
        cout << "Wena! Te eximiste, tu nota es: " << ponderado << endl;
    } else {

        cout << "Tienes que dar examen... Ingresa la nota del examen ";
        cin >> notaExamen;

        notaFinal = (ponderado * 0.7) + (notaExamen * 0.3);
        if(notaFinal >= 4.0){
            cout << "Pasaste!! tu nota es igual a: " << notaFinal << endl;
        }
        else{
            cout << "Que triste... te lo echaste, con nota: " << notaFinal << endl;
        }
    }

    return 0;
}

```

Ejercicio

Hoy se está realizando la emocionante carrera UDPorros Race, donde cada participante tiene nombre y el tiempo que se demoró en la carrera. Se le pide que los nombres y tiempos de los participantes sean ingresados en un arreglo, y se busque cuál participante quedó primero y ultimo en la carrera.

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    string nombres[5];
    int tiempos[5];

    cout << "Ingrese el nombre y el tiempo en segundos de 5 corredores:" << endl;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        cout << "Corredor " << i + 1 << " - Nombre: ";
        cin >> nombres[i];
        cout << "Tiempo en segundos: ";
        cin >> tiempos[i];
    }

    // inicializar el primero y último corredor según el tiempo
    int menorTiempo = tiempos[0];
    int mayorTiempo = tiempos[0];
    string primero = nombres[0];
    string ultimo = nombres[0];

    // determinar el primero y el último
    for (int i = 1; i < 5; i++) { // Empieza de 1 porque ya usamos el indice 0 del arreglo
        if (tiempos[i] < menorTiempo) { // Va viendo el primero dentro del arreglo
            menorTiempo = tiempos[i]; // Cambia el indice por el que tiene menor tiempo
            primero = nombres[i];
        }
        if (tiempos[i] > mayorTiempo) {
            mayorTiempo = tiempos[i];
            ultimo = nombres[i];
        }
    }

    // Mostrar los resultados
    cout << "El ganador de la carrera es: " << primero << " con un tiempo de " << menorTiempo << " segundos." << endl;
    cout << "El ultimo de la carrera es: " << ultimo << " con un tiempo de " << mayorTiempo << " segundos." << endl;

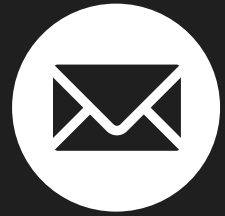
    return 0;
}

```

Contacto



+569 86031881



benjamin.aceituno@mail.udp.cl



benja.mp4



<https://github.com/benjamp4>

